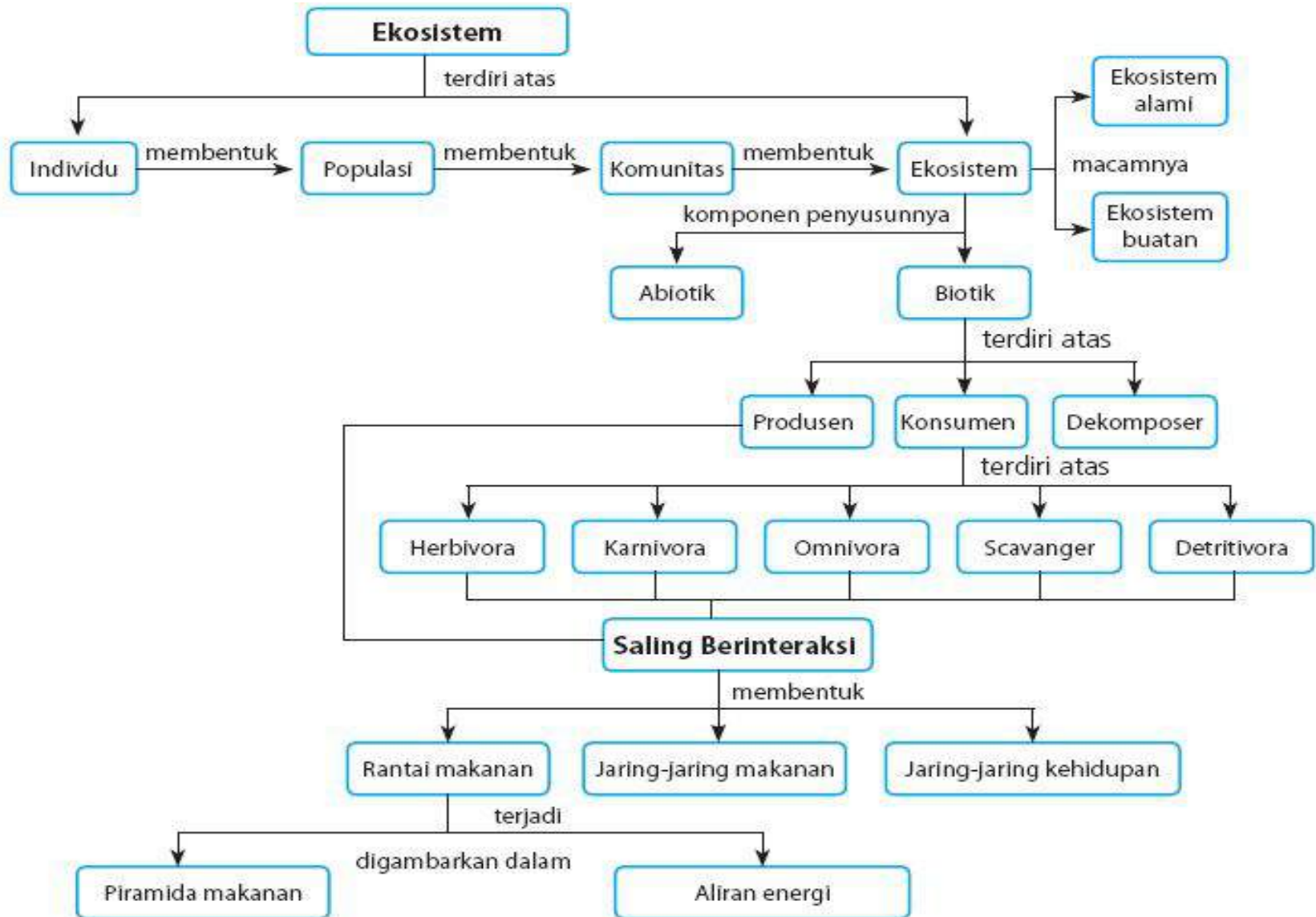




BAB 7

EKOSISTEM

Peta Konsep



SATUAN-SATUAN EKOSISTEM

Individu

Berasal dari bahasa latin *individum* yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, individu berarti satu organisme. Misalnya seekor monyet.



Sumber: pixabay.com/gerritbril



SATUAN-SATUAN EKOSISTEM

Populasi

Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu.

Organisme dapat disebut sejenis bila menempati daerah yang sama, menghasilkan keturunan fertil, serta mempunyai persamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Jumlah suatu populasi selalu berubah.



Sumber: pixabay.com/katja



SATUAN-SATUAN EKOSISTEM

Komunitas

Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah

Contohnya populasi rumput, serangga, rusa dan harimau



Sumber: pixabay.com/cocoparisienne



SATUAN-SATUAN EKOSISTEM

Ekosistem

***Ekosistem** adalah Interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup (biotik dan abiotik).*

Terdapat dua macam, yaitu ekosistem alami (terbentuk secara alami, yaitu sungai, laut dll) dan buatan (terbentuk akibat aktivitas manusia, yaitu waduk, sawah dll).



Sumber: [pixabay.com/Photo-graphe](https://pixabay.com/photo-graphe)



POLA INTERAKSI

Kompetisi

Kompetisi merupakan bentuk interaksi antarindividu sejenis atau antarpopulasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang.



Sumber: bbc.co.uk

POLA INTERAKSI

Predasi

Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. **Pemangsa** (*predator*) adalah hewan yang memangsa atau memakan. **Mangsa** (*prey*) adalah hewan yang dimangsa atau dimakan.



Sumber: pixabay.com/sipa

POLA INTERAKSI

Contoh Soal



Apakah perbedaan antara predasi dan parasitisme?

Penyelesaian:

Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Di alam, predasi dapat menjaga keseimbangan alam karena dapat menekan populasi organisme tertentu, misalnya antara tikus dengan ular, kijang dengan harimau, dan zebra dengan singa.

Parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis di mana salah satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak lain mendapat kerugian. Pihak yang diuntungkan adalah **parasit**. Pihak yang dirugikan adalah **inang**, yaitu organisme yang ditinggali parasit. Contohnya adalah benalu dan tali putri yang hidup sebagai parasit pada ranting pohon, serta berbagai jenis cacing dan bakteri yang hidup sebagai parasit pada tubuh hewan dan manusia.



POLA INTERAKSI

Mutualisme

Interaksi ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Pasangan organisme ini disebut inang dan simbion.



Sumber: pixabay.com/katja

POLA INTERAKSI

Komensalisme

Interaksi ini hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan.



Sumber: ebiologi.com



POLA INTERAKSI

Amensalisme

Amensalisme atau antibiosis adalah interaksi organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain.



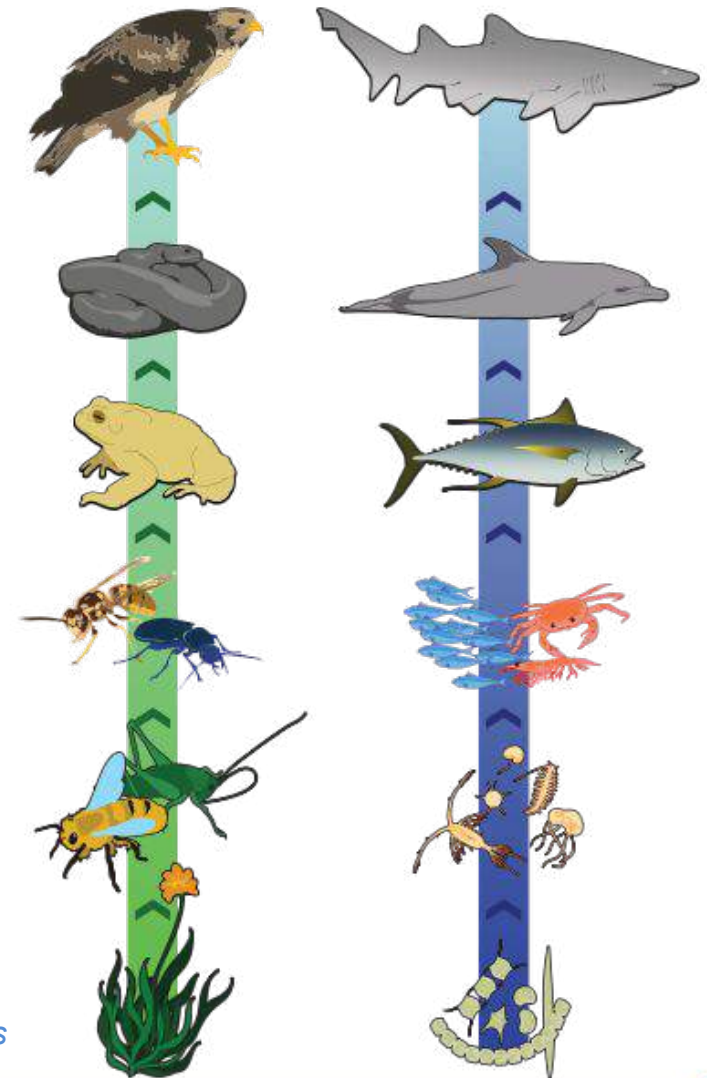
Sumber: ebiologi.com

Contohnya pohon walnut dan tumbuhan sekitarnya. Pohon walnut menghasilkan zat alelopati dan menyebarkannya ke ekosistem padang rumput sehingga tumbuhan disekitarnya tidak dapat hidup

SALING KETERGANTUNGAN DIANTARA KOMPONEN BIOTIK

Rantai Makanan

Proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu disebut rantai makanan.



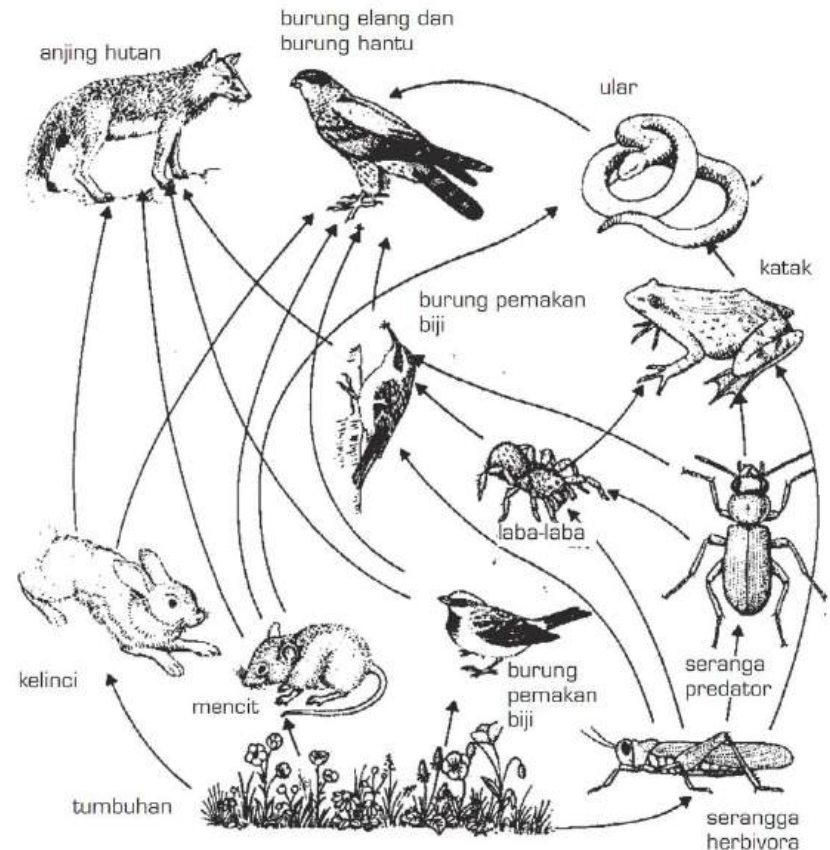
Sumber: commons.wikimedia.org/ladyofHats



SALING KETERGANTUNGAN DIANTARA KOMPONEN BIOTIK

Jaring-jaring makanan

Di alam yang sangat luas ini, jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makanan yang lain saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan.

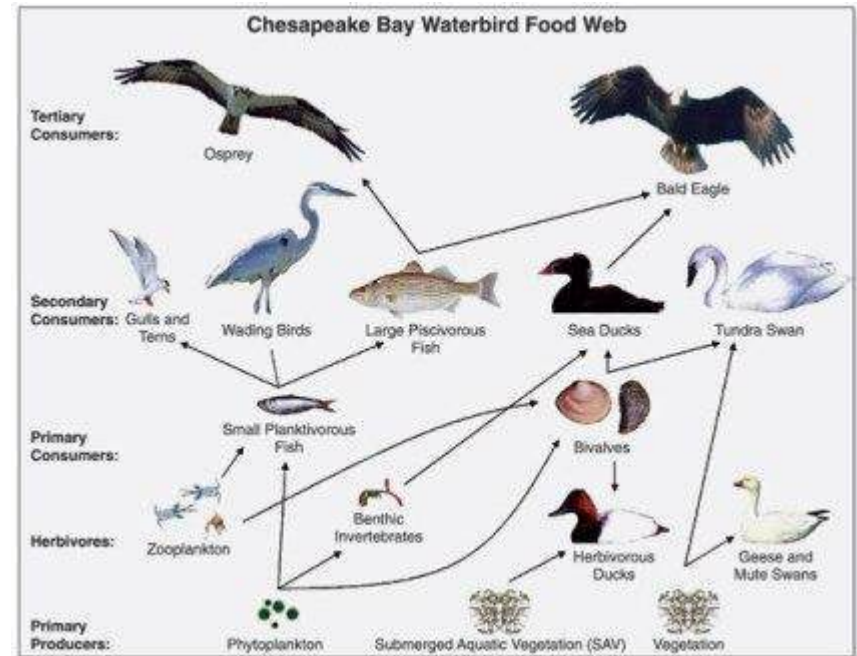


Sumber: fwaremini.com

SALING KETERGANTUNGAN DIANTARA KOMPONEN BIOTIK

Jaring-jaring kehidupan

Di alam yang sangat luas ini, jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makanan yang lain saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan.

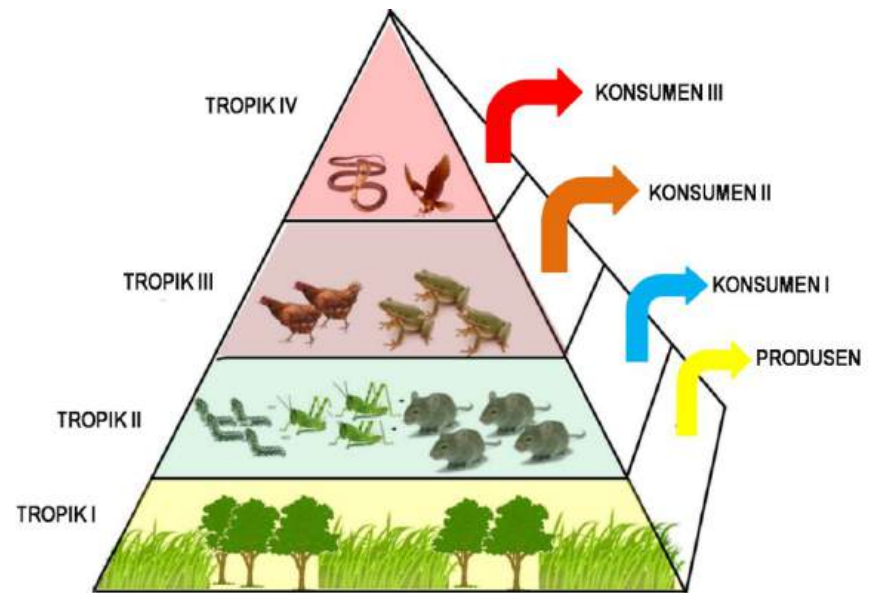


Sumber: ducksters.com

SALING KETERGANTUNGAN DIANTARA KOMPONEN BIOTIK

Piramida Makanan

Piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen I, konsumen II, sampai dengan konsumen puncak.



Sumber: softilmu.com



SALING KETERGANTUNGAN DIANTARA KOMPONEN BIOTIK

Rantai Makanan

Cahaya Matahari adalah sumber energi. Tumbuhan hijau memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat. Apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, maka zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau berpindah ke tubuh herbivora. Berarti terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke tubuh herbivora. Begitu seterusnya sampai konsumen terakhir. Di dalam tubuh hewan, energi tersebut akan diubah menjadi energi panas, gerak, pernapasan, dan sebagian tersimpan di dalam zat penyusun tubuh hewan. Jadi, perpindahan energi tidak dapat 100% efisien. Sebagian energi akan terbuang melalui proses respirasi, gerak, panas, dan ekskresi.

**Kerjakan latihan pada buku IPA Terpadu SMP kelas VII
jilid 1 (Tim Abdi Guru) halaman 283**

